

PRODUCT DOCUMENTATION

OnboardOS

AI Organizational Operating System

상세 제품 요구사항 명세서

Detailed Product Requirements Document

“우리는 AI 챗봇을 만든 것이 아니라,
기업의 생산성을 높이는 AI 운영 플랫폼을 만들었습니다.”

항목	내용
문서 유형	Product Requirements Document (PRD)
버전	1.0
기준 문서	OnboardOS Project Context / PRD v1.0
핵심 KPI	Time To Productivity (TTP)
대상 독자	개발팀 / 기획 / AI 코딩 도구 / 이해관계자
작성 목적	해커톤 개발팀·AI 코딩 도구·이해관계자 공통 기준 문서
작성일	2026-07-29

목차

1. 문서 개요 및 개정 이력
2. 제품 비전·미션·목표
3. 문제 정의 및 시장 맥락
4. 핵심 가치 제안 및 KPI
5. 타겟 고객 및 페르소나
6. 제품 원칙 및 설계 가이드라인
7. 제품 범위 (In / Out of Scope)
8. MVP 정의
9. 사용자 여정 (User Journey)
10. 기능 개요 (Feature Map)
11. 비기능 요구사항
12. 기술 아키텍처 개요
13. 데이터·보안 정책
14. 성공 기준 및 측정
15. 로드맵
16. 리스크 및 가정
17. 용어집
18. 부록

1. 문서 개요 및 개정 이력

1.1 문서 목적

본 문서는 OnboardOS의 목표, 범위, 기능·비기능 요구사항, 성공 기준을 상세히 정의한다. 개발팀, AI 코딩 도구(Cursor, Claude Code, Codex, Gemini 등), 이해관계자가 동일한 기준으로 구현·검토·의사결정 할 수 있도록 하는 것이 목적이다.

1.2 제품 요약

항목	내용
제품명	OnboardOS
풀네임	AI Organizational Operating System
카테고리	Enterprise AI SaaS / 조직 적응 운영 플랫폼
핵심 철학	Reactive AI → Proactive AI
핵심 KPI	Time To Productivity (TTP)
Primary 고객	20~500명 규모 IT 스타트업

1.3 개정 이력

버전	일자	작성	변경 내용
1.0	2026-07-29	OnboardOS Team	최초 상세 PRD 작성 (해커톤 기준)

1.4 관련 문서

- OnboardOS 기능명세서 v1.0 — 기능 단위 상세 정의, 수용 기준
- OnboardOS API 명세서 v1.0 — REST API 엔드포인트·스키마·권한
- Project Context (원본 제공 문서)

2. 제품 비전·미션·목표

2.1 비전

기업의 새로운 구성원이 가장 빠르게 독립적으로 성과를 낼 수 있도록 만드는 AI Organizational Operating System.

2.2 미션

문서를 검색하는 AI가 아니라, 조직 적응 과정 자체를 AI가 설계·운영·분석하는 플랫폼을 제공한다. 신입이 질문하기 전에 오늘 할 일, 만날 사람, 읽을 문서, 체크리스트를 먼저 제시한다.

2.3 핵심 목표 (Priority)

순위	목표	설명
P0	TTP 단축	신입이 독립적으로 첫 업무를 완수하는 시간 획기적 단축

순위	목표	설명
P0	온보딩 자동화·개인화	역할·부서·경력 기반 30일 계획 자동 생성
P0	Enterprise-grade 보안	RBAC, Workspace Isolation, Audit, Permission-aware RAG
P1	Proactive 경험	질문 전 AI가 먼저 추천·운영하는 UX

2.4 성공의 정의

Success Statement

“우리는 AI 챗봇을 만든 것이 아니라, 기업의 생산성을 높이는 AI 운영 플랫폼을 만들었습니다.” 모든 기능·설계 결정은 이 문장과 TTP 지표로 검증한다.

3. 문제 정의 및 시장 맥락

3.1 현재 기업의 온보딩 현실

신입에게 Notion, Confluence, Google Drive, Slack, GitHub, Wiki 등 수백 개의 문서를 한꺼번에 전달한다. 그러나 신입은 다음을 모른다.

- 무엇부터 읽어야 하는가?
- 누구에게 질문해야 하는가?
- 필요한 문서를 어떻게 찾는가?
- 질문해도 괜찮은가? (심리적 부담)

결과: 온보딩 기간 장기화 → 생산성 저하 → 멘토/팀 리소스 소모 → 조직 비용 증가. 특히 성장 중인 스타트업에서는 온보딩 품질 편차가 크고, 문서와 실제 프로세스의 괴리가 크다.

3.2 기존 솔루션의 한계

솔루션 유형	한계
ChatGPT / 범용 LLM	회사 컨텍스트·권한·온보딩 계획 부재, 환각 위험
Notion AI / Slack AI / Confluence AI	Reactive(질문 응답) 중심, “오늘 무엇을 해야 하는가” 미제공
단순 RAG 챗봇	차별성 부족, 조직 적응 운영이 아닌 검색
LMS / 교육 플랫폼	강의·퀴즈 중심, 실제 업무 TTP와 괴리
일반 KMS	저장·검색만 제공, 개인화된 적응 경로 없음

3.3 OnboardOS가 해결하는 본질

AI가 신입이 질문하기 전에 다음을 자동 생성·추천·관리한다.

- 오늘 읽어야 할 문서
- 오늘 만나야 할 사람 (Buddy, 멘토, 팀원)
- 오늘 완료해야 할 체크리스트
- 추천 실습 / 과제
- 개인별 30일 온보딩 계획 (역할·부서·경력·문서 기반)

4. 핵심 가치 제안 및 KPI

4.1 관점 전환

기존 관점	OnboardOS 관점
신입이 문서를 잘 읽게 한다	신입이 독립적으로 업무를 수행할 수 있는 시간을 줄인다
교육 도구 / LMS	기업 생산성 SaaS
문서 검색	조직 적응 운영 시스템
질문에 답한다	질문 전에 행동을 설계한다

4.2 핵심 KPI 정의

KPI	정의	목표 (MVP 기준)
Time To Productivity (TTP)	신입이 독립적으로 첫 핵심 업무를 완수하는 데 걸리는 시간	측정 가능 상태로 구현
온보딩 계획 준수율	30일 계획 항목 중 기한 내 완료 비율	≥ 70% (데모 시나리오)
AI 추천 항목 완료율	‘오늘 할 일’ 추천 중 실제 완료 비율	≥ 60%
문서 접근 권한 위반	권한 없는 문서 노출/접근 건수	0건
Citation 제공률	AI 답변 중 출처가 포함된 비율	100%
관리자 온보딩 설정 시간	Workspace 생성~첫 신입 초대까지 소요 시간	≤ 15분 (목표)

KPI 원칙

‘온보딩 완료율’만으로 성공을 정의하지 않는다. 핵심은 생산성까지의 시간(TTP)이다. 기능을 추가할 때도 “이 기능이 TTP를 실제로 높이는가?”로 판단한다.

5. 타겟 고객 및 페르소나

5.1 타겟 세그먼트

구분	대상	특징
Primary	20~500명 IT 스타트업	온보딩 비효율이 성장 병목, 빠른 도입 가능
Secondary	일반 기업, 제조, 병원, 프랜차이즈, 연구실, 학교, 공공	도메인별 문서·규정 온보딩 수요
Enterprise	대기업 (고보안)	Dedicated VPC/EC2/DB/VectorDB/RAG Pipeline

5.2 페르소나

P1. 신입 사원 (Primary User)

- 목표: 빠르게 적응하고 독립적으로 업무 수행

- Pain: 무엇을 해야 할지 모름, 질문 부담, 문서 홍수
- 기대: “오늘 무엇을 하면 되는지” 명확히 알려주는 AI
- 주요 화면: 신입 대시보드, 오늘 할 일, 30일 계획, AI Chat, 체크리스트

P2. 온보딩 담당자 / HR / 팀 리더 (Admin)

- 목표: 온보딩 부담 최소화, 신입 생산성 빠른 향상
- Pain: 매번 같은 설명 반복, 문서·권한 관리 어려움
- 기대: Workspace 생성 → 문서 업로드 → 직원 초대만 하면 AI가 운영
- 주요 화면: 관리자 대시보드, 문서 관리, 멤버/역할, 온보딩 템플릿, 진행 현황

P3. 기업 IT / 보안 담당자

- 목표: 데이터 유출 없는 안전한 AI 도입
- 기대: Workspace Isolation, RBAC, Audit Log, Dedicated Infrastructure
- 검증 포인트: Permission-aware RAG, LLM 학습 금지(RAG only), AES-256, Zero Trust

6. 제품 원칙 및 설계 가이드라인

원칙 ID	원칙	설명
PR-01	TTP First	모든 기능은 TTP 향상에 기여해야 함. 아니면 구현하지 않음
PR-02	Proactive over Reactive	답변만이 아니라 계획·추천·운영을 먼저 제공
PR-03	Permission before Answer	RAG 검색 후 반드시 Permission Check, 이후 LLM
PR-04	Citation Always	모든 AI 응답에 출처 필수. 없으면 답변하지 않거나 제한 고지
PR-05	Workspace Isolation	회사 Workspace 간 데이터·벡터·로그 완전 분리
PR-06	No Training on Customer Data	고객 문서로 LLM을 학습하지 않음. Vector Search + RAG만
PR-07	MVP First	동작하는 최소 제품 우선, 고급 기능은 Post-MVP
PR-08	Architecture Consistency	코드 생성 속도보다 아키텍처 일관성 우선

7. 제품 범위 (In / Out of Scope)

7.1 In Scope (제품이 하는 일)

- 개인화 30일 온보딩 계획 생성·조회·진행 관리
- 매일 Proactive “오늘 할 일” 추천
- 회사 문서 기반 Knowledge Assistant (Citation + Permission)
- 체크리스트 및 진행률 시각화
- 관리자 Workspace/ 문서/ 멤버/ 역할/ 대시보드
- 문서 파싱 → 청킹 → 임베딩 → 벡터 검색 파이프라인
- RBAC, JWT/OAuth2, Audit Log 기반 보안

7.2 Out of Scope (절대 만들지 않는 것)

금지 형태

단순 RAG 챗봇 · LMS/교육 플랫폼 · 문서 검색 서비스 · 일반적인 지식 관리 시스템. 형태가 위와 같다면 기능이 아무리 많아도 제품 방향과 불일치로 간주한다.

7.3 게이트 질문

Implementation Gate

“이 기능이 신입의 적응 속도(Time To Productivity)를 실제로 높이는가?” → Yes: 구현 후보 / No: 구현하지 않음 / Unclear: 측정 방법 정의 후 재평가

8. MVP 정의

8.1 MVP 목표

해커톤/초기 데모에서 “관리자가 Workspace를 만들고 문서를 올리면, 신입이 로그인했을 때 30일 계획과 오늘 할 일을 받고, 권한 검증된 Citation 기반 질답을 할 수 있다”를 end-to-end로 증명한다.

8.2 MVP 포함

영역	포함 기능
관리자	회사/Workspace 생성, 문서 업로드(파싱→청킹→임베딩), 직원 초대 및 역할 부여
신입	대시보드(오늘 할 일+진행률), AI Chat(Citation+Permission), 체크리스트, 30일 계획 보기
AI	RAG+Citation, 개인 온보딩 계획 생성, 오늘 할 일 추천, 권한 검증

8.3 Post-MVP 제외

- 고도화된 암묵지(Organizational Memory) 연결
- 다중 LLM 라우팅 및 비용 최적화
- 고급 분석 리포트 / ROI 대시보드
- 모바일 네이티브 앱
- 회사별 Dedicated 인프라 완전 자동화

9. 사용자 여정 (User Journey)

9.1 Admin 여정

단계	행동	시스템 반응
1	회원가입 / 로그인	JWT 발급, 세션 생성
2	Workspace 생성	회사 단위 isolation 리소스 초기화
3	문서 업로드	파싱→청킹→임베딩→VectorDB 저장, 권한 메타 부여
4	역할/템플릿 설정	역할별 기본 온보딩 템플릿 저장
5	신입 초대	초대 메일/링크, 역할 부여
6	진행 모니터링	신입 적응률·병목 요약 대시보드

9.2 신입 여정

단계	행동	시스템 반응
1	초대 수락 / 로그인	Workspace 컨텍스트 바인딩
2	프로필(역할·부서·경력) 확인	온보딩 계획 생성 트리거
3	대시보드 진입	오늘 할 일 Proactive 추천 표시
4	문서 읽기 / 체크리스트 완료	진행률 갱신, 다음 추천 조정
5	AI Chat 질문	Permission Check → RAG → Citation 답변
6	첫 업무 완수 기록	TTP 측정 이벤트 기록 (가능 시)

10. 기능 개요 (Feature Map)

상세 수용 기준·플로우는 「기능명세서」를 따른다. 본 절은 PRD 관점의 기능 지도이다.

ID	기능명	우선순위	MVP
F-01	AI Onboarding Planner — 개인 30일 계획 생성	P0	Y
F-02	AI Recommendation Engine — 오늘 할 일	P0	Y
F-03	AI Knowledge Assistant — Chat + Citation + Permission	P0	Y
F-04	체크리스트 관리	P0	Y
F-05	신입 대시보드 (진행률 시각화)	P0	Y
F-06	Workspace / 회사 관리	P0	Y
F-07	문서 업로드 및 임베딩 파이프라인	P0	Y
F-08	멤버 초대 및 RBAC 역할 부여	P0	Y
F-09	AI Progress Analyzer	P1	Partial
F-10	온보딩 템플릿 관리	P1	Partial
F-11	AI Organizational Memory (암묵지)	P2	N
F-12	Audit Log 조회	P1	Y(기본)

11. 비기능 요구사항

11.1 보안 (최우선)

- RBAC (Role-Based Access Control): ADMIN, HR, MANAGER, MEMBER, INTERN 등
- 인증: JWT + OAuth2
- 저장 데이터 AES-256 암호화 (민감 필드/시크릿)
- Audit Log: 모든 AI 접근·문서 조회·권한 거부 기록
- Workspace Isolation: 테넌트 간 데이터/인덱스 분리
- Zero Trust: 요청마다 인증·인가 검증
- AI도 사람의 문서 권한을 그대로 따름 (예: Intern → 연봉표 거부)

- LLM이 기업 문서를 학습하지 않음 (Vector Search + RAG only)

11.2 신뢰성·성능·운영 (MVP 목표치)

항목	요구사항
가용성	데모/해커톤 환경에서 핵심 플로우 중단 없음
Chat 응답	권한 검증 포함 end-to-end 목표 p95 ≤ 8s (모델·네트워크 의존)
문서 임베딩	비동기 처리, 상태(PENDING/PROCESSING/READY/FAILED) 노출
API 문서화	모든 API Swagger/OpenAPI
로깅	구조화 로그 + 요청 correlation id
확장성	멀티 Workspace SaaS로 확장 가능한 모듈 경계

11.3 기타

- 모든 AI 응답에 Citation 필수
- 확장 가능한 Enterprise SaaS 아키텍처
- Frontend → Backend → AI → 테스트 순으로 기능 완성

12. 기술 아키텍처 개요

12.1 스택

영역	기술
Frontend	Next.js + React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui
Backend	Spring Boot + Java + Spring Security + OAuth2 + JWT
AI	LangChain4j / OpenAI API(기본) / Claude-Gemini(선택)
Database	PostgreSQL + pgvector
Storage	Supabase Storage
Infra	Docker + Docker Compose + GitHub Actions + Nginx
Cloud	AWS (EC2, VPC, IAM, Security Group) / Enterprise 전용 인프라

12.2 데이터 흐름 (Knowledge)

Pipeline

Upload → Parsing → Chunk → Embedding → VectorDB → Retrieval → Permission Check → LLM → Citation
→ Response

12.3 Enterprise Dedicated 구조

Company → Dedicated VPC → Dedicated EC2 → Dedicated PostgreSQL → Dedicated VectorDB(pgvector) → Dedicated RAG Pipeline

13. 데이터·보안 정책

- 문서·체크·임베딩·채팅 로그는 workspace_id로 강제 분리한다.
- 검색 단계에서 role/document ACL을 적용하지 않은 raw top-k를 LLM 컨텍스트에 넣지 않는다.
- 권한 거부 시 문서 존재 여부까지 과도하게 노출하지 않도록 응답 메시지를 표준화한다.
- API 키·토큰은 서버 사이드만 보관하며 클라이언트에 노출하지 않는다.
- 개인정보(이메일 등)는 최소 수집·목적 한정 사용 원칙을 따른다.

14. 성공 기준 및 측정

구분	성공 기준
데모	Admin 설정 → 신입 오늘 할 일/30일 계획/Chat(Citation) E2E 시연 가능
보안	권한 없는 문서 질문 시 거부 + Audit 기록
차별성	단순 챗봇이 아닌 Planner + Daily Recommendation이 핵심 UX
문서화	PRD / 기능명세 / API 명세 / Swagger 정합
코드	FE·BE·AI 모듈 경계 명확, Docker로 기동 가능

15. 로드맵

Phase	내용
MVP (Phase 1)	Workspace, 문서 파이프라인, 30일 계획, 오늘 할 일, Chat+Citation+Permission, 체크리스트, 대시보드
Phase 2	AI Progress Analyzer 고도화 + 관리자 인사이트
Phase 3	Organizational Memory (암묵지) 강화
Phase 4	Multi-LLM 라우팅 및 비용 최적화
Phase 5	Enterprise Dedicated 인프라 완전 자동화
Phase 6	TTP 측정 대시보드 및 ROI 리포트

16. 리스크 및 가정

리스크	영향	대응
LLM 환각	잘못된 운보딩 지시	Citation 강제, 근거 없는 단정 금지 프롬프트
권한 누수	민감 문서 노출	Retrieval 후 Permission Filter, 테스트 케이스 필수
임베딩 지연	문서 업로드 후 즉시 검색 실패	비동기 상태 표시, READY 전 안내
범위 팽창	해커톤 내 미완성	TTP 게이트로 기능 거절, MVP 고정
API 비용	데모 중 과금	캐시, 짧은 컨텍스트, 모델 티어 분리

16.1 가정

- MVP에서는 단일 리전, 단일 배포 단위로 Workspace logical isolation을 우선 구현한다.
- 문서 형식은 PDF/Markdown/TXT/DOCX 중심으로 시작한다.
- OpenAI API를 기본 LLM·임베딩 제공자로 사용한다 (교체 가능한 인터페이스 유지).

17. 용어집

용어	정의
TTP	Time To Productivity. 독립적으로 첫 업무를 완수하는 데 걸리는 시간
Workspace	회사/조직 단위 테넌트. 데이터 isolation의 기본 경계
Proactive AI	사용자 질문 전에 계획·추천을 먼저 제시하는 AI
Reactive AI	질문에 답하는 형태의 AI (챗봇)
Citation	AI 답변의 근거가 된 문서/청크 출처
Permission Check	검색된 문서에 대해 사용자 접근 권한을 검증하는 단계
RAG	Retrieval-Augmented Generation. 검색 증강 생성
Chunk	임베딩·검색 단위로 나눈 문서 조각
RBAC	역할 기반 접근 제어
Organizational Memory	암묵지·사람 연결 지식 맵 (Post-MVP)

18. 부록

18.1 개발 원칙 (바이브 코딩)

- 작은 단위(1기능 = 1프롬프트)로 구현 요청
- Frontend → Backend → AI → 테스트 순으로 완성
- 먼저 동작하는 MVP, 이후 UI/고급 기능
- 모든 API는 Swagger/OpenAPI 문서화
- 모든 AI 응답에 Citation + 권한 검증 포함
- 코드 생성보다 아키텍처 일관성 우선
- 확장 가능한 Enterprise SaaS를 목표로 설계

18.2 한 문장 기준

Why OnboardOS exists

우리는 챗봇을 만들지 않는다. 문서 검색기를 만들지 않는다. LMS를 만들지 않는다. 우리는 신입이 독립적으로 성과를 내는 데 걸리는 시간(TTP)을 줄이는 AI Organizational Operating System을 만든다.